Cutremurul

1. Ce este un cutremur?

Cutremurul reprezintă un fenomen natural prin care scoarța terestră se mișcă brusc, ca urmare a eliberării unei cantități mari de energie acumulată în interiorul Pământului.

Această energie se transmite sub formă de unde seismice, care se propagă în toate direcțiile și determină vibrații ale solului. Cutremurele pot dura de la câteva secunde până la câteva minute, iar intensitatea lor poate varia de la foarte slabă până la extrem de puternică.

Cutremurele sunt printre cele mai periculoase fenomene naturale, deoarece apar brusc și pot provoca distrugeri semnificative.







2. Cauzele cutremurelor

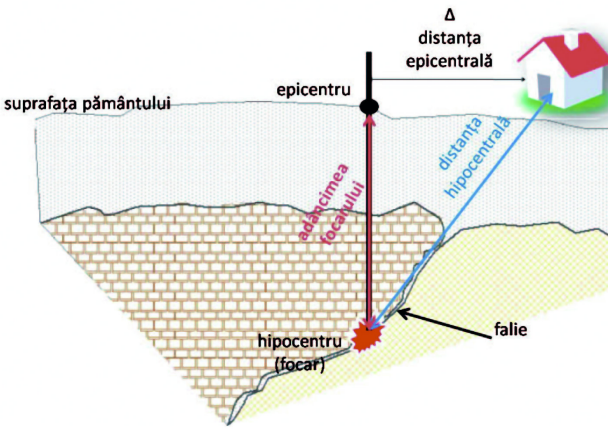
Cauza principală a cutremurelor este mișcarea plăcilor tectonice. Scoarța Pământului este împărțită în mai multe plăci uriașe care se deplasează lent. În momentul în care aceste plăci se ciocnesc, se depărtează sau alunecă una pe lângă alta, energia acumulată este eliberată sub formă de cutremur.

Există mai multe tipuri de cauze:

- Mișcarea plăcilor tectonice – cea mai frecventă și importantă cauză
- Activitatea vulcanică – cutremurele apar în zonele cu vulcani activi
- Prăbușiri subterane – în peșteri sau mine
- Activități umane – explozii, extracții de resurse

3. Elementele unui cutremur

Hipocentrul (focarul) este locul din interiorul Pământului unde se produce ruptura inițială și de unde începe cutremurul.



Epicentrul este punctul de la suprafața Pământului situat exact deasupra hipocentrului. Aici se resimt cele mai puternice efecte ale cutremurului.

Undele seismice sunt vibrațiile care transportă energia de la focar spre suprafață. Există mai multe tipuri de unde:

- unde primare (P) – rapide și mai puțin distructive
- unde secundare (S) – mai lente, dar mai periculoase
- unde de suprafață – cele mai distrugătoare

4. Măsurarea cutremurelor

Cutremurele sunt analizate și măsurate cu ajutorul unor instrumente speciale numite seismografe. Acestea înregistrează mișcările solului și ajută la determinarea intensității și magnitudinii.

Magnitudinea reprezintă cantitatea de energie eliberată în timpul cutremurului. Se măsoară pe scara Richter sau pe scara momentului seismic.

Intensitatea reprezintă efectele produse asupra oamenilor, clădirilor și mediului. Aceasta se măsoară pe scara Mercalli.

Clasificare generală:

- sub 3 – foarte slab, abia perceptibil
- 3–5 – slab spre moderat
- 5–7 – puternic
- peste 7 – foarte puternic și periculos



Scara Richter - Magnitudini cutremur

5. Efecte și măsuri de protecție

Cutremurele pot avea consecințe grave:

- distrugerea clădirilor și infrastructurii
- pierderi de vieți omenești
- incendii și explozii
- alunecări de teren
- tsunami (în cazul cutremurelor submarine)

Impactul depinde de intensitate, adâncime și nivelul de pregătire al populației.

Pentru a reduce riscurile, este important să știm cum să acționăm:

În timpul cutremurului:

- stai calm și nu intra în panică
- adăpostește-te sub o masă solidă
- stai departe de geamuri și obiecte care pot cădea
- nu folosi liftul

După cutremur:

- ieși din clădire cu grijă
- verifică dacă există răniți
- evită zonele periculoase
- ascultă indicațiile autorităților